

Домашнее задание 1

- Напомним, что по определению эквивалентность на множестве X – это подмножество в $X \times X$. Является ли
а) пересечение
б) объединение
двух эквивалентностей эквивалентностью?
- Опишите фактор плоскости $\mathbb{R}^2$ по отношению эквивалентности $(x, y) \equiv (tx, t^{-1}y)$, где $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Найдите произведение $\sigma \circ \delta$ перестановок $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 8 & 9 & 10 & 4 & 1 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ и $\delta = (1, 10, 3)(2, 5, 7, 8)(4, 9)$. Ответ запишите в виде произведения независимых циклов.
- Найдите σ^{37} , где $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 8 & 6 & 9 & 10 & 4 & 1 & 5 & 2 & 7 \end{pmatrix}$. Ответ запишите в две строки.
- Сколько чётных и сколько нечётных перестановок в S_n ?
- Сколько перестановок в S_{100} с ровно тремя инверсиями?
- Докажите, что при $n \geq 5$ любую чётную перестановку можно представить в виде произведения пар несмежных транспозиций, то есть элементов вида $(ij)(kl)$, где i, j, k, l – различные числа.
- Какой наибольший порядок может быть у перестановки $\sigma \in S_{20}$?
- Какова вероятность, что случайная перестановка длины 10 является циклом?
- Есть игровое поле 4×4 клеток. Клетки занумерованы числами от 1 до 16 следующим образом:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

На нём как-то расставлены фишки с номерами от 1 до 15. (Каждая фишка занимает 1 клетку и одна клетка пустая.) За ход разрешается сместить одну фишку в соседнее по стороне клетку, если она пустая. Всегда ли можно поставить все 15 фишек на поля с соответствующими номерами?

- Докажите, что любая перестановка σ может быть представлена в виде $\sigma = \alpha \circ \beta$, где $\alpha^2 = \beta^2 = \text{id}$.
- Сколько нечётных перестановок длины 10 порядка 6?

Задача со звёздочкой

Задача 1* На полке в библиотеке стоит 100-томная энциклопедия. Тома пронумерованы от 1 до 100 и находятся в ячейках, которые также пронумерованы от 1 до 100 (слева направо). Однажды ночью в библиотеку проник хулиган Вася. Он переставил тома энциклопедии в некотором порядке. Далее каждый день на работу приходит библиотекарь Олег. Олег выбирает любую пару книг и меняет их местами. За день Олег делает не более 5 таких операций. Дальше он устаёт и остаток дня пьёт чай. Каждую ночь тот же Вася пролезает в библиотеку. Он выбирает любые две книги, стоящие на соседних местах и меняет их местами. За ночь он делает не более 5 таких операций, а затем убегает боясь быть пойманным. Библиотекарь стремится поставить на свои места хотя бы четверть всех книг (25 томов). Может ли хулиган ему помешать?